UniSENAI

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGA DE SOFTWARE

LUCAS EDUARDO TRAVASSOS MACHADO

GiraMesa: Sistema de Gerenciamento de Mesas e Pedidos para Restaurantes

JOINVILLE/SC
2026

LUCAS EDUARDO TRAVASSOS MACHADO

GiraMesa: Sistema de Gerenciamento de Mesas e Pedidos para Restaurantes

Relatório Técnico de entrega de software apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UniSENAI de Joinville/SC, como parte das atividades para obtenção da conclusão do curso.

Orientador: Prof. Me. Diêgo Rocha Madureira
Coorientador: Prof. Carlos Uchoa

JOINVILLE/SC
2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web voltado à gestão operacional de mesas e pedidos em estabelecimentos do ramo de alimentação. A aplicação tem como foco principal o atendimento realizado pelo garçom, contemplando ainda os fluxos de caixa e administração do estabelecimento. O sistema permite a abertura de mesas, o registro de pedidos por categoria de produto, o acompanhamento do consumo em tempo real e o fechamento de conta com opção de divisão entre os clientes. Nesta primeira etapa, o desenvolvimento concentra-se exclusivamente na camada de front-end, utilizando as tecnologias HTML, CSS, JavaScript, Vue.js e Bootstrap, Chart.js, ficando a implementação do back-end e da persistência de dados prevista para etapas posteriores do projeto.

Palavras-chave: Gestão de restaurantes. Vue.js. Sistema de pedidos. Front-end. Interface de usuário.Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 6

2. OBJETIVO GERAL 6

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7

4. ENGENHARIA DE REQUISITOS 7

REFERÊNCIAS 11

ANEXO (IMAGENS DO SISTEMA) 12

1. INTRODUÇÃO

A gestão eficiente do atendimento em restaurantes é um fator determinante para a qualidade do serviço prestado e para o desempenho financeiro do estabelecimento. Processos manuais de controle de mesas e pedidos, como anotações em papel ou comunicação verbal entre garçom e caixa, estão sujeitos a falhas, retrabalho e perda de tempo. Isso impacta diretamente a experiência do cliente e a velocidade de giro das mesas.

Para resolver esse problema, é fundamental contar com ferramentas que digitalizem e organizem o fluxo de trabalho, oferecendo agilidade ao garçom no momento do atendimento e controle preciso ao caixa e à administração. Este projeto foca no desenvolvimento de uma aplicação web responsiva que centraliza essas operações e estrutura o atendimento em três perfis de acesso: garçom, caixa e administrador, cada um com funcionalidades específicas voltadas para a sua rotina de trabalho.

Esta primeira etapa se restringe ao desenvolvimento da interface, o front-end. O objetivo é validar o fluxo de uso, a usabilidade e a experiência visual da aplicação antes da implementação do back-end e do banco de dados, que serão tratados nas próximas fases do desenvolvimento.

2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web responsiva para gerenciamento de mesas e pedidos em restaurantes, capaz de digitalizar e agilizar o fluxo de atendimento do garçom, o fechamento de conta pelo caixa e o controle administrativo do estabelecimento.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcançar o objetivo geral proposto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Projetar uma interface de login para controle de acesso por perfil de usuário (garçom, caixa e administrador);

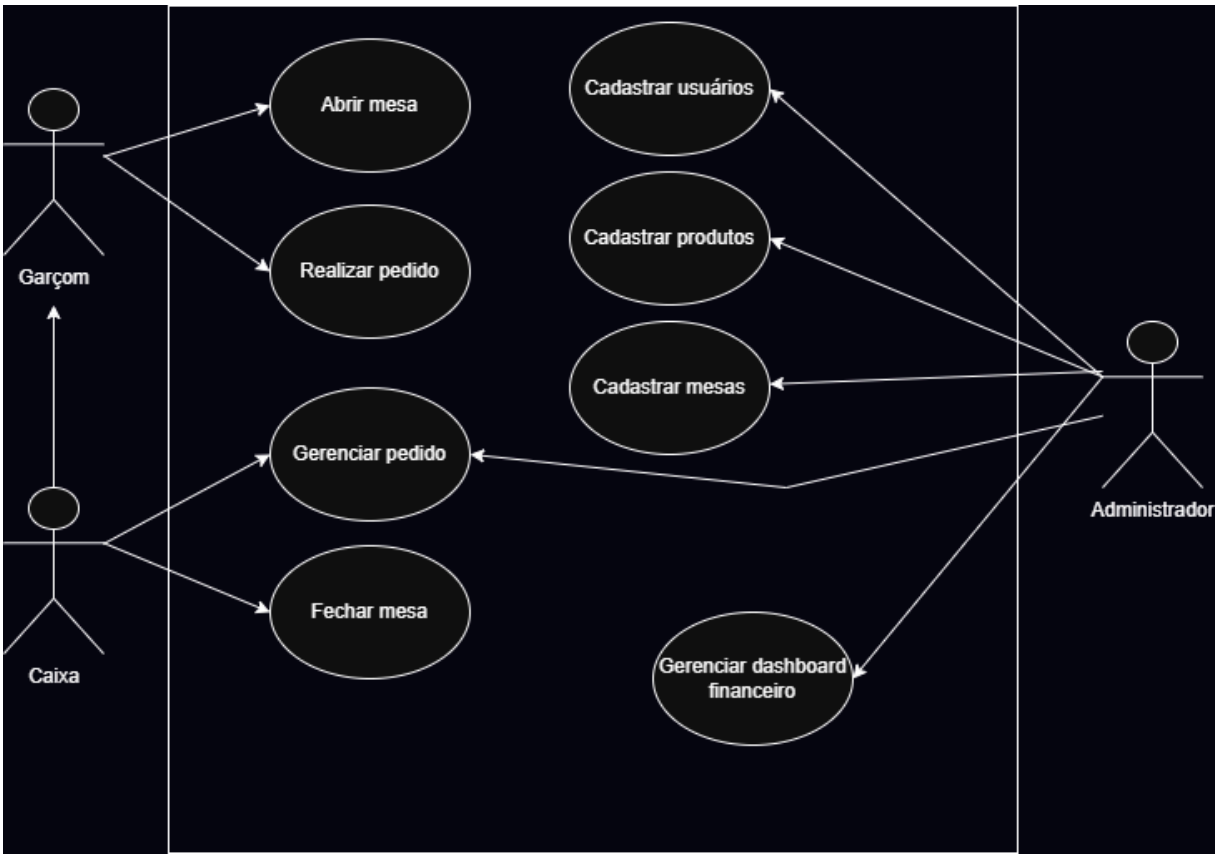
- Desenvolver uma tela principal que exibe visualmente o status de cada mesa do salão (disponível, ocupada ou em fechamento de caixa), com indicação de consumo atual;
- Implementar a funcionalidade de abertura de mesa e registro de pedidos, organizados por categoria de produto, com inclusão e remoção rápida de itens;
- Desenvolver a funcionalidade de fechamento de conta, incluindo resumo de consumo, valor total e opção de divisão de conta entre clientes;
- Implementar os módulos de cadastro (CRUD) de usuários, mesas e produtos, voltados ao perfil administrador;
- Garantir a responsividade da aplicação, com prioridade de uso mobile para o garçom e desktop para os perfis de caixa e administração;
- Estruturar o código de forma organizada e reutilizável, aplicando boas práticas de componentização no Vue.js.

4. ENGENHARIA DE REQUISITOS

Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de caso de uso abaixo (FIGURA 1) representa as interações entre os três perfis de usuário do sistema — garçom, caixa e administrador — e as principais funcionalidades disponibilizadas pela aplicação. O diagrama evidencia que o perfil caixa herda as ações do perfil garçom, uma vez que, na prática operacional do restaurante, o caixa pode assumir o atendimento de mesas em momentos de maior demanda, além de possuir a atribuição exclusiva de realizar o fechamento das contas. Já o perfil administrador concentra as funcionalidades de cadastro e configuração do sistema, sendo responsável pela manutenção dos dados de usuários, mesas e produtos, bem como pelo acompanhamento do desempenho financeiro do estabelecimento.

Figura 1 – Diagrama caso de uso GiraMesa



Fonte: Elaborado pelos autores.

Além da representação gráfica, descrevem-se a seguir as funcionalidades centrais do sistema, consideradas fundamentais para o atendimento ao problema identificado — a necessidade de digitalizar e agilizar o controle de mesas e pedidos em um ambiente de restaurante.

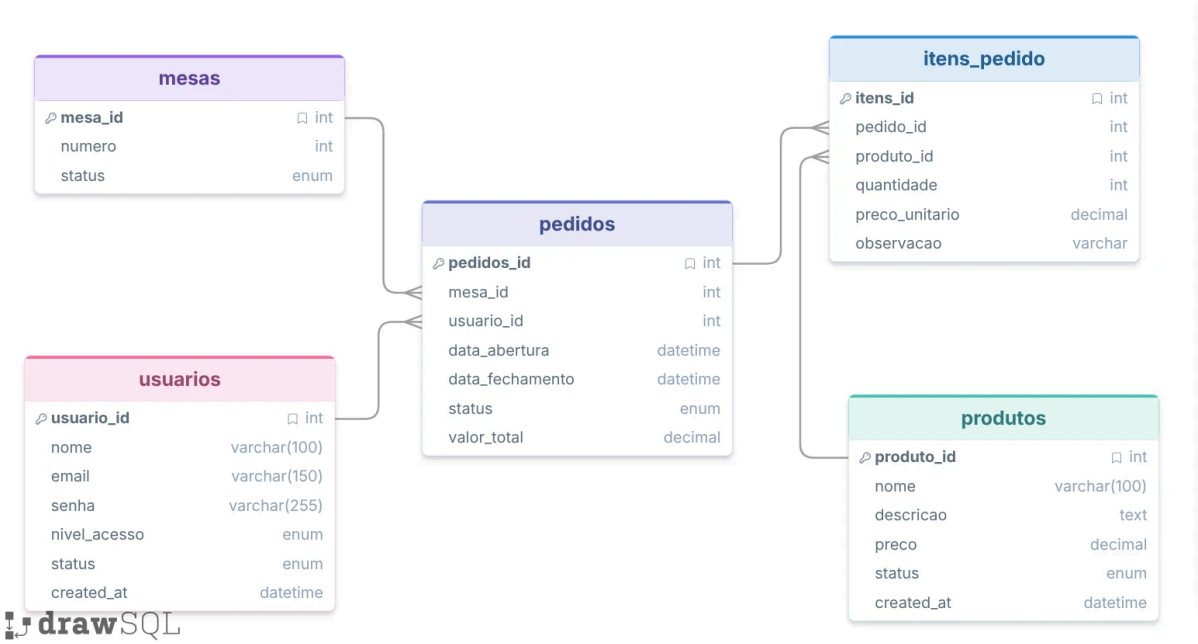
- Abrir mesa: permite ao garçom iniciar o atendimento de uma mesa disponível, alterando seu status para ocupada a partir do primeiro pedido registrado. Essa funcionalidade elimina a necessidade de controle manual sobre quais mesas já estão em atendimento, reduzindo erros de comunicação entre a equipe do salão.
- Realizar e gerenciar pedido: possibilita o registro de produtos consumidos pela mesa, organizados por categoria, com adição e remoção de itens de forma ágil. É a funcionalidade central do sistema do ponto de vista operacional, pois substitui o processo manual de anotação de pedidos, diminuindo o tempo de atendimento e o risco de erros na comanda.
- Fechar mesa: funcionalidade exclusiva do perfil caixa, responsável por apresentar o resumo do consumo da mesa, possibilitar a divisão do valor entre os

clientes e registrar a forma de pagamento, retornando a mesa ao status disponível ao final do processo. Essa ação é essencial para garantir a correta finalização do atendimento e a liberação da mesa para novos clientes.

- Cadastrar usuários, mesas e produtos: funcionalidades de responsabilidade do administrador, que garantem a manutenção e a atualização das informações utilizadas pelas demais telas do sistema. Sem esses cadastros, as funcionalidades de atendimento não teriam base de dados para operar, tornando-os pré-requisito estrutural do sistema.
- Gerenciar dashboard financeiro: disponibiliza ao administrador uma visão consolidada do desempenho do estabelecimento, como faturamento e volume de pedidos. Essa funcionalidade atende à necessidade de dar suporte à tomada de decisão gerencial, complementando o propósito operacional do sistema com uma camada de gestão.

Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

Figura 2 – DER GiraMesa



Fonte: Elaborado pelos autores.

O Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) abaixo (FIGURA 2) representa a estrutura de dados do sistema GiraMesa, identificando as entidades envolvidas, seus atributos

e os relacionamentos entre elas. Esse diagrama serve como base para a modelagem do banco de dados da solução, a ser implementada nas etapas subsequentes do projeto.

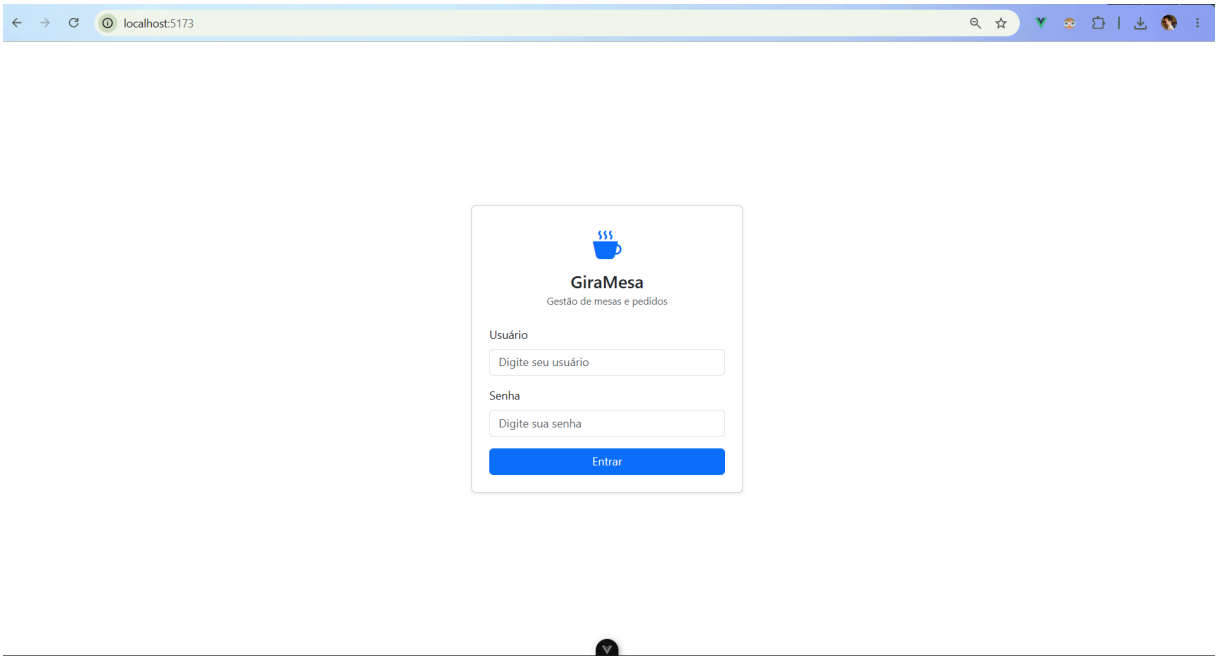
- Mesas (mesa_id, numero, status): representa cada mesa física do salão do restaurante. O campo status indica a situação atual da mesa (disponível, ocupada ou em fechamento). Uma mesa pode estar associada a vários pedidos ao longo do tempo, um a cada novo atendimento;
- Usuários (usuario_id, nome, email, senha, nivel_acesso, status, created_at): representa as pessoas que operam o sistema — garçom, caixa ou administrador. O campo nivel_acesso define o perfil de permissões do usuário. Um usuário pode registrar vários pedidos durante sua atuação no sistema;
- Produtos (produto_id, nome, descricao, preco, status, created_at): representa os itens do cardápio disponíveis para venda, como bebidas e pratos. Um produto pode estar presente em vários itens de pedido, de diferentes mesas e em diferentes momentos;
- Pedidos (pedidos_id, mesa_id, usuario_id, data_abertura, data_fechamento, status, valor_total): entidade central do sistema, que relaciona uma mesa e um usuário responsável pelo atendimento, registrando o período de abertura e fechamento do consumo. O campo status indica a situação do pedido (aberto, em fechamento ou finalizado), e o campo valor_total consolida o montante consumido;
- Itens_pedido (itens_id, pedido_id, produto_id, quantidade, preco_unitario, observacao): representa cada produto individual incluído em um pedido, junto de sua quantidade e preço praticado no momento da venda. O campo observacao permite registrar informações adicionais sobre o item, como preferências de preparo. Essa entidade viabiliza que um pedido contenha múltiplos produtos, e que um mesmo produto seja vendido em múltiplos pedidos;
- Relacionamentos principais: Mesa possui Pedido (1:N); Usuário registra Pedido (1:N); Pedido contém Item_pedido (1:N); Produto compõe Item_pedido (1:N).

REFERÊNCIAS

ANEXO (IMAGENS DO SISTEMA)

A Figura 3 mostra a tela de login do sistema, onde o usuário informa suas credenciais de acesso para entrar na aplicação de acordo com seu perfil (garçom, caixa ou administrador).

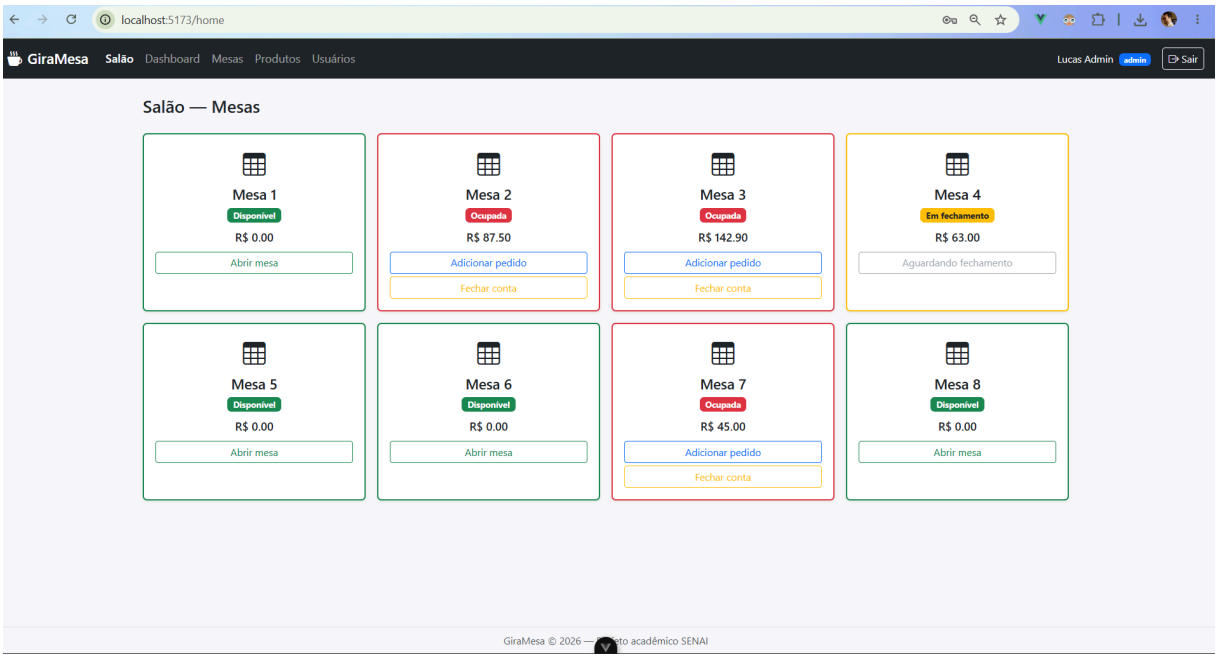
Figura 3 – Tela Login



Fonte: Elaborado pelos autores.

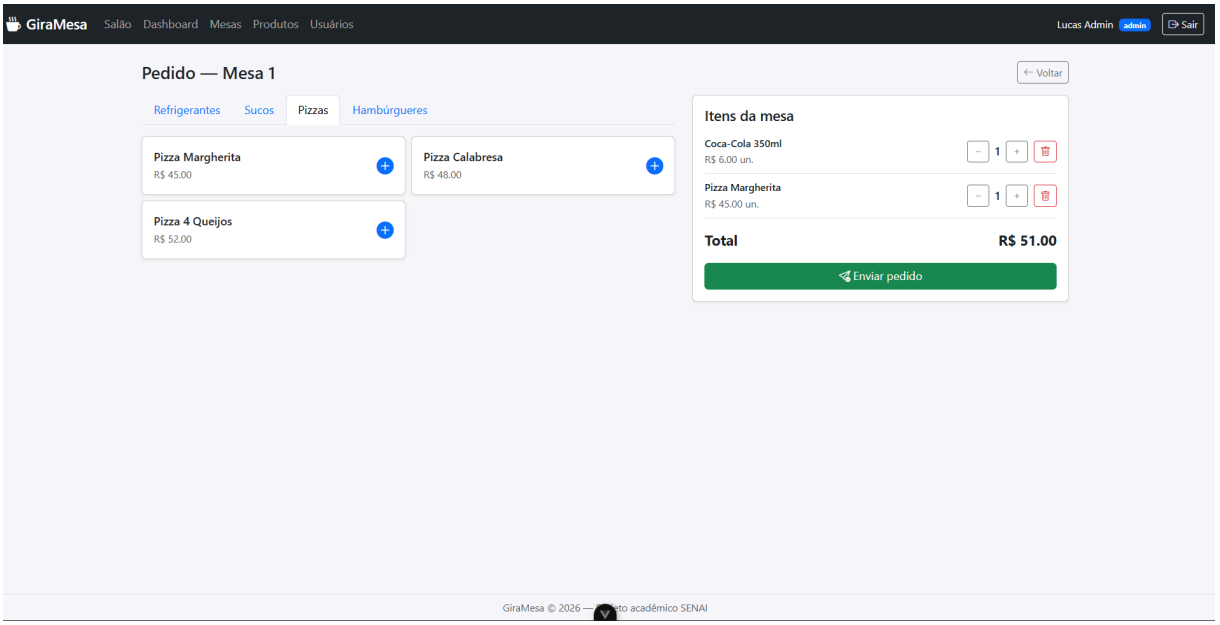
A Figura 4 mostra a tela inicial do sistema (salão), onde o usuário visualiza o status de todas as mesas do restaurante — disponível, ocupada ou em fechamento — juntamente com o valor atual consumido em cada uma.

Figura 4 – Tela inicial Salão



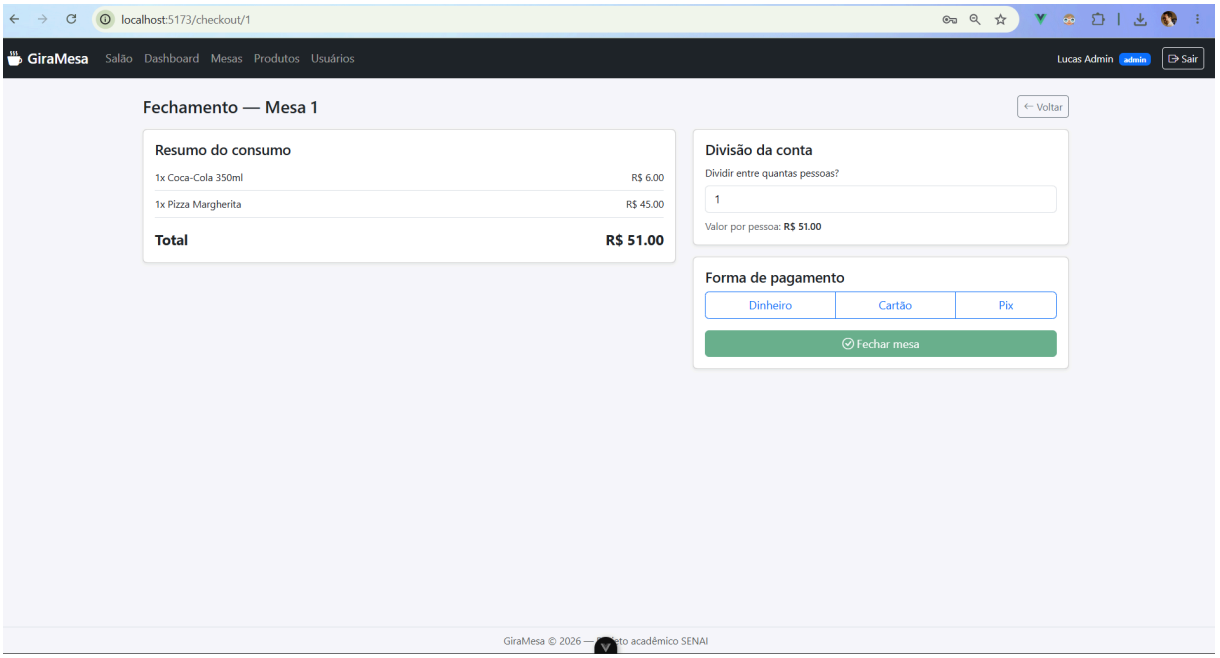
A Figura 5 mostra a tela de pedido, acessada ao selecionar uma mesa, onde o usuário consulta os produtos disponíveis organizados por categoria e realiza a inclusão dos itens consumidos pela mesa.

Figura 5 – Tela pedido



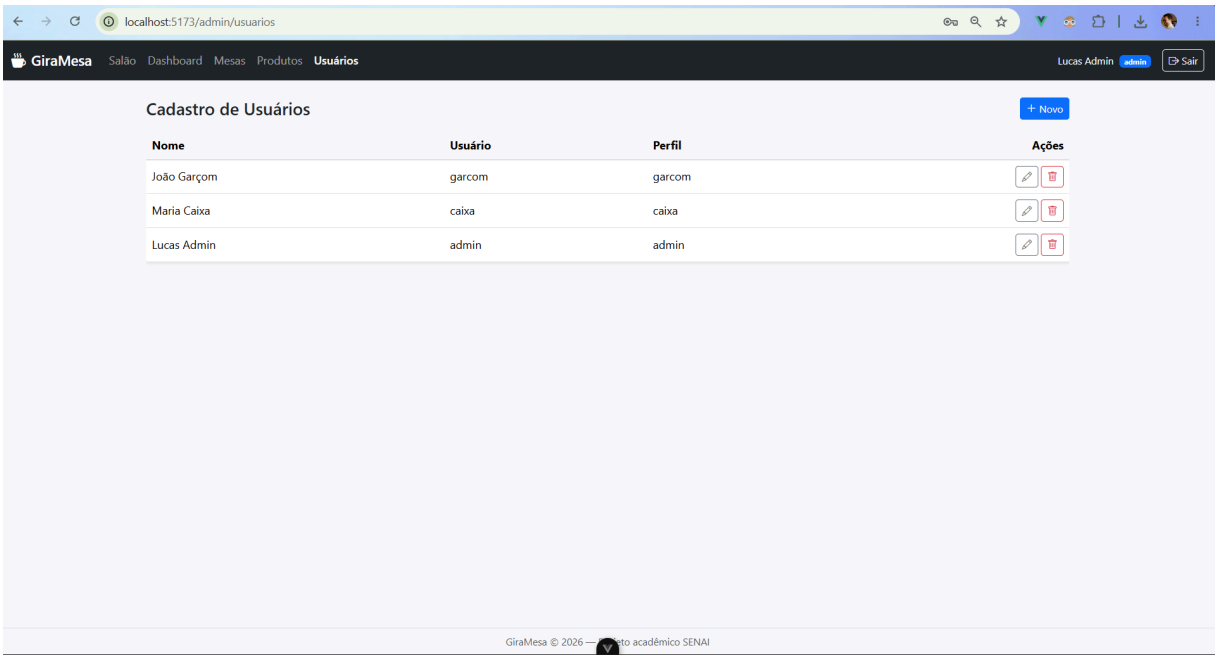
A Figura 6 mostra a tela de checkout, utilizada para o fechamento da mesa, apresentando o resumo do consumo, a opção de divisão do valor entre os clientes e a seleção da forma de pagamento.

Figura 6 – Tela checkout



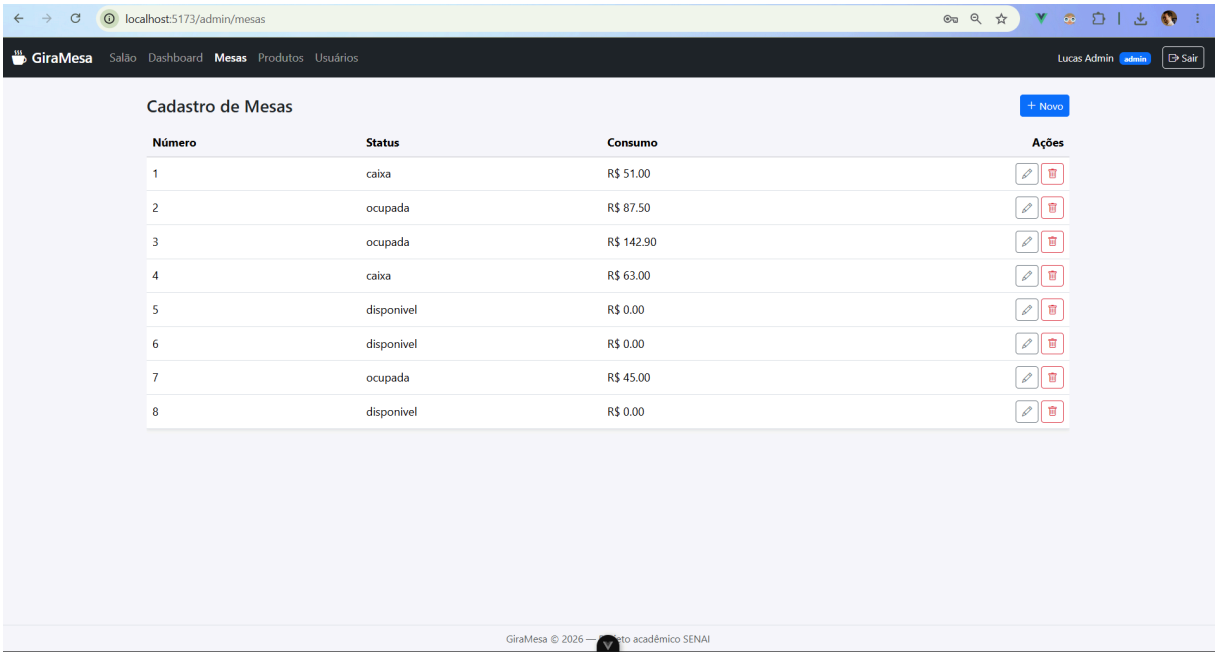
A Figura 7 mostra a tela de cadastro de usuários, onde o administrador gerencia as contas de acesso ao sistema e define o nível de permissão de cada usuário.

Figura 7 – Tela CRUD usuários



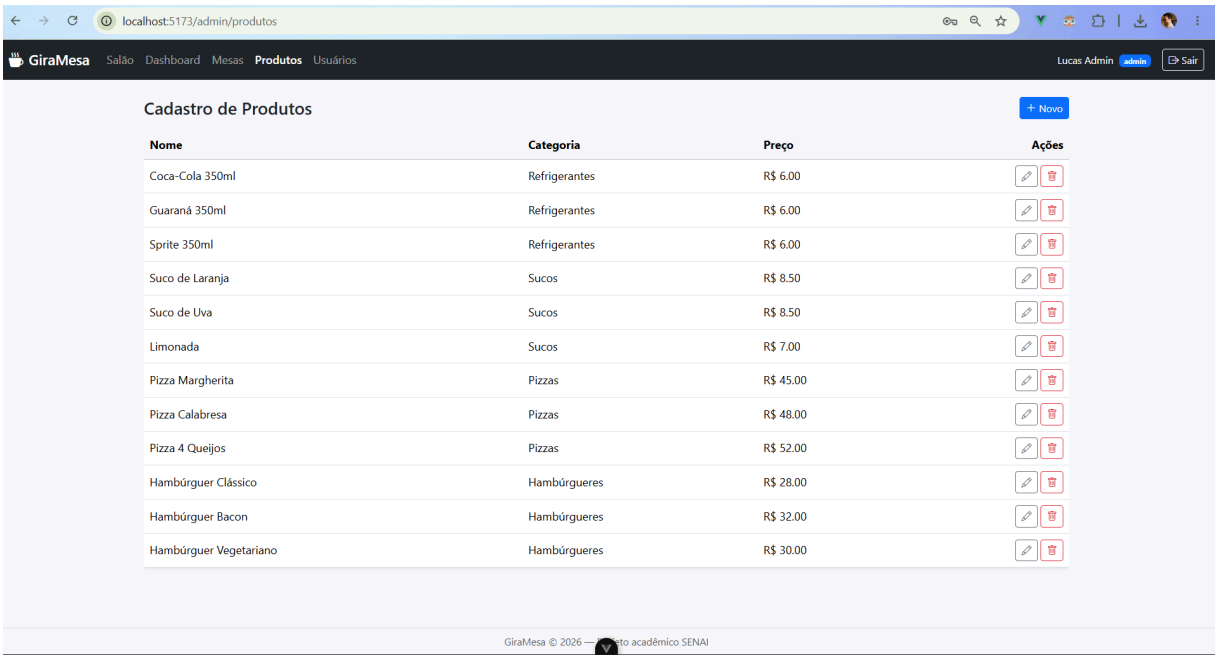
A Figura 8 mostra a tela de cadastro de mesas, onde o administrador realiza a inclusão, edição e remoção das mesas disponíveis no salão do restaurante.

Figura 8 – Tela CRUD mesas



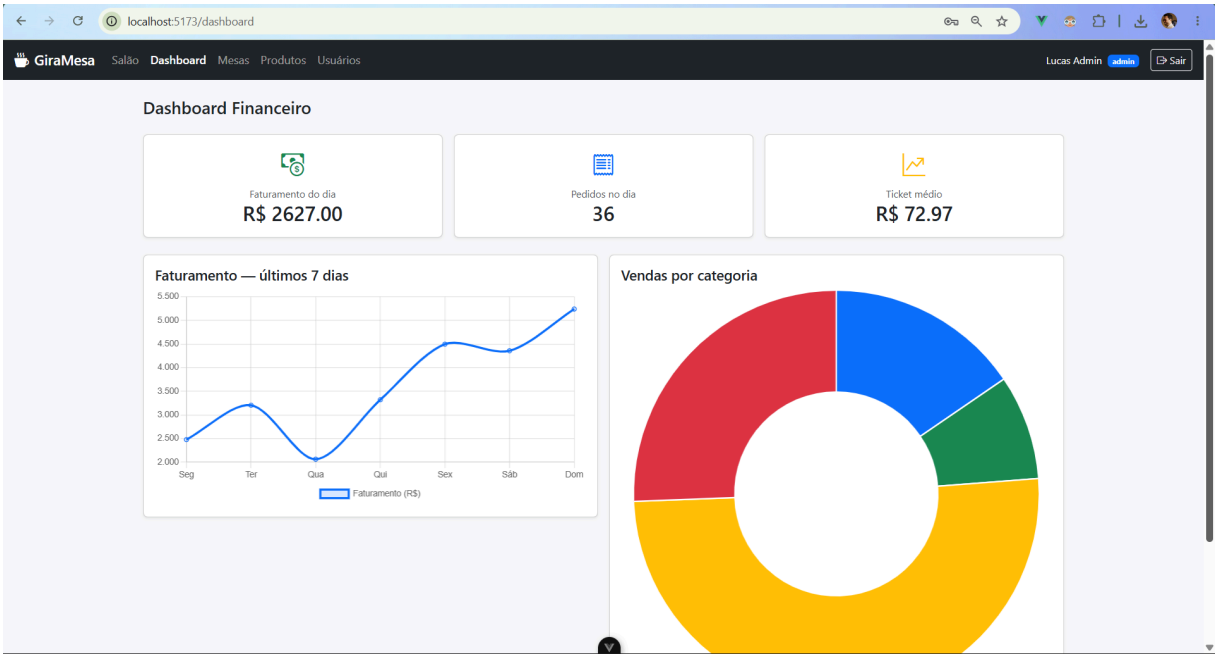
A Figura 9 mostra a tela de cadastro de produtos, onde o administrador gerencia os itens do cardápio, definindo nome, categoria e preço de cada produto.

Figura 9 – Tela CRUD produtos



A Figura 10 mostra o dashboard financeiro, onde o administrador acompanha indicadores de desempenho do estabelecimento, como faturamento do dia, ticket médio e volume de vendas por categoria.

Figura 10 – Tela dashboard


localhost:5173/dashboard
GiraMesa
Salão
Dashboard
Mesas
Produtos
Usuários
Lucas Admin
admin
Sair
Dashboard Financeiro
Faturamento do dia
R$ 2627.00
Pedidos no dia
36
Ticket médio
R$ 72.97
Faturamento — últimos 7 dias
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Faturamento (R$)
Vendas por categoria